

# Cultura Ágil



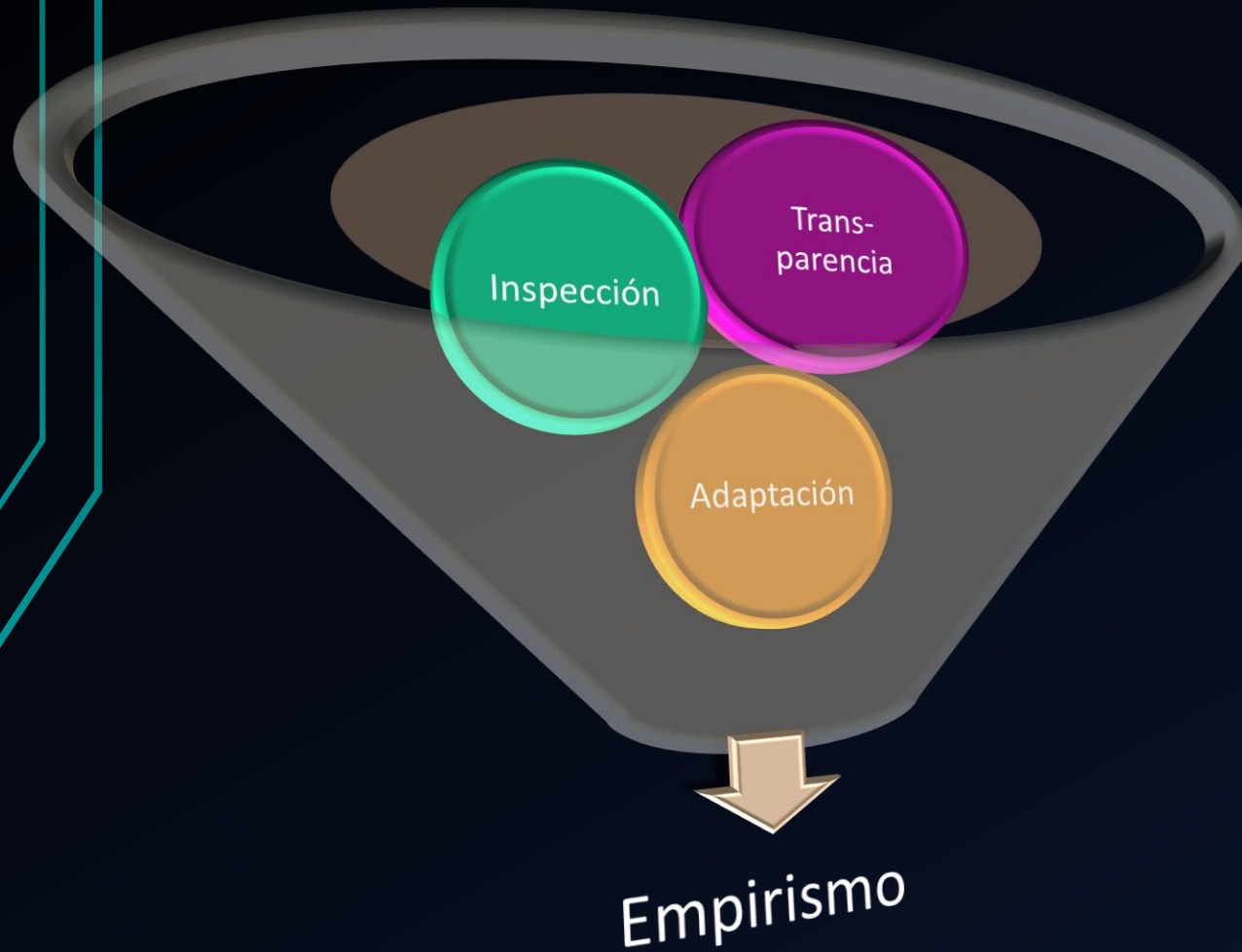
# PROCESO EMPÍRICO



Ágil está  
basado en  
un proceso  
de control  
empírico



# Pilares del Empirismo



# Manifiesto Ágil



# VALORES ÁGILES

INDIVIDUOS E  
INTERACCIONES



**SOBRE**



PROCESOS Y  
HERRAMIENTAS

SOFTWARE  
FUNCIONANDO



**SOBRE**



DOCUMENTACION  
EXTENSIVA

COLABORAR CON  
EL CLIENTE



**SOBRE**



NEGOCIACION  
CONTRACTUAL

RESPONDER  
AL CAMBIO



**SOBRE**



SEGUIR UN PLAN

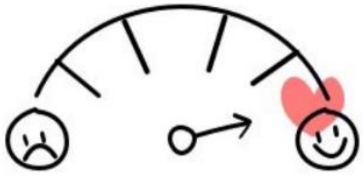




# Los 12 principios del Manifiesto Ágil

1

Nuestra mayor prioridad es **satisfacer al cliente**.



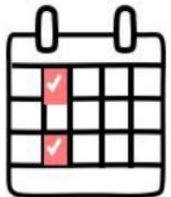
2

**Aceptar** que los requisitos **cambien**.



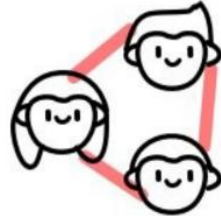
3

**Entregar** software funcional **frecuentemente**.



4

Los responsables de negocios, diseñadores y desarrolladores deben **trabajar juntos** día a día durante el proyecto.



5

Desarrollamos proyectos en torno a **individuos motivados**.



6

El método más eficiente de comunicar información es **conversaciones cara a cara**.



7

El **software funcionando** es la principal **medida de éxito**.



8

Los procesos ágiles promueven el **desarrollo sostenible**.



9

La **atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño** mejor la Agilidad.



10

La **simplicidad es esencial**.



11

Las mejores arquitecturas, requisitos, y diseños emergen de **equipos auto-organizados**.



12

A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo y de acuerdo a esto **ajustan su comportamiento**.





Universidad Tecnológica Nacional  
Facultad Regional Córdoba  
Cátedra de Ingeniería y Calidad de  
Software  
Docentes: Judith Meles – Laura Covaro



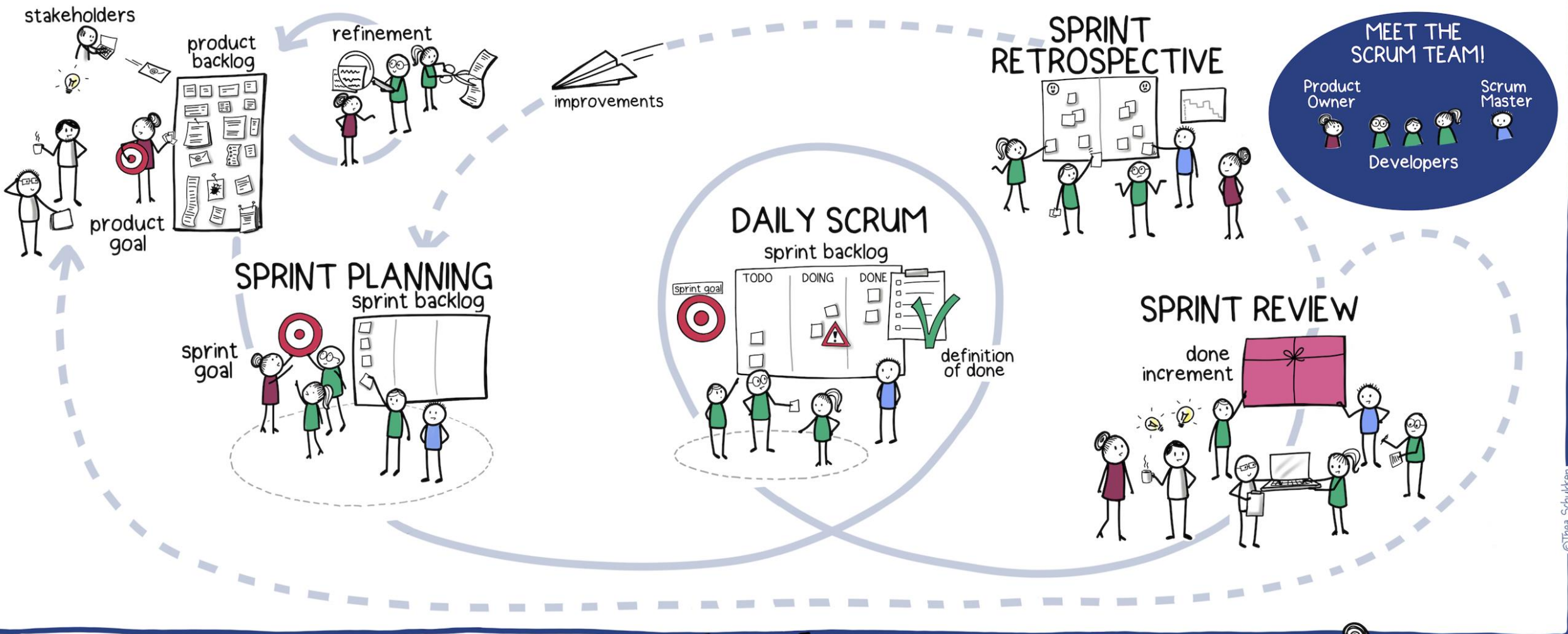
JUDITH MELES

# SCRUM 2020



# Scrum: El framework 2020

Scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.



# EL FRAMEWORK SCRUM 2020...

## Scrum Values



Courage



Focus



Commitment

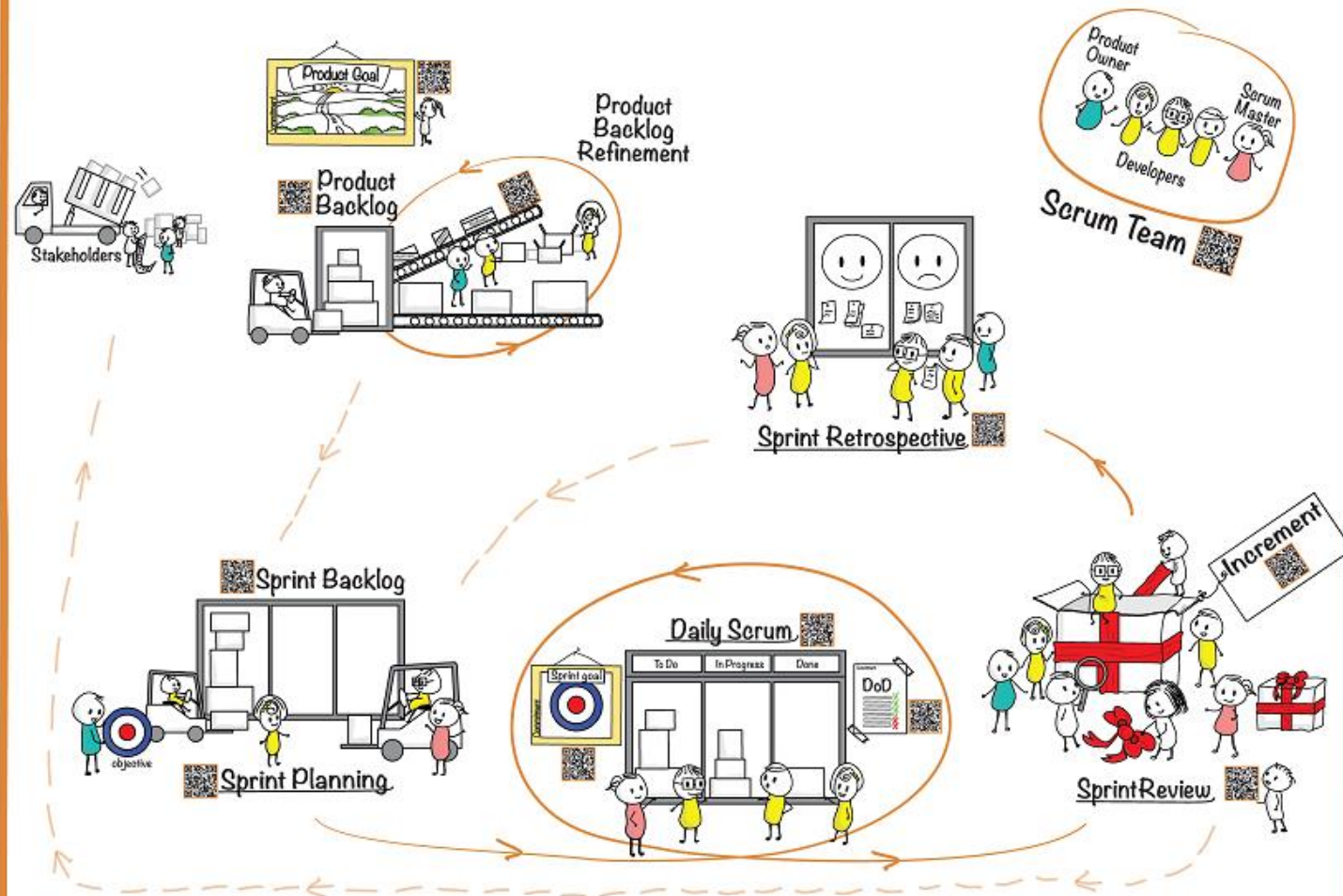


Respect



Openness

# SCRUM FRAMEWORK



You don't Facilitate Scrum alone.  
Join the Scrum Facilitators Community  
[www.scrumfacilitators.nl](http://www.scrumfacilitators.nl)



Designed by Jenny Yung

## Empiricism

Empiricism asserts that knowledge comes from experience and making decisions based on what is known



Transparency



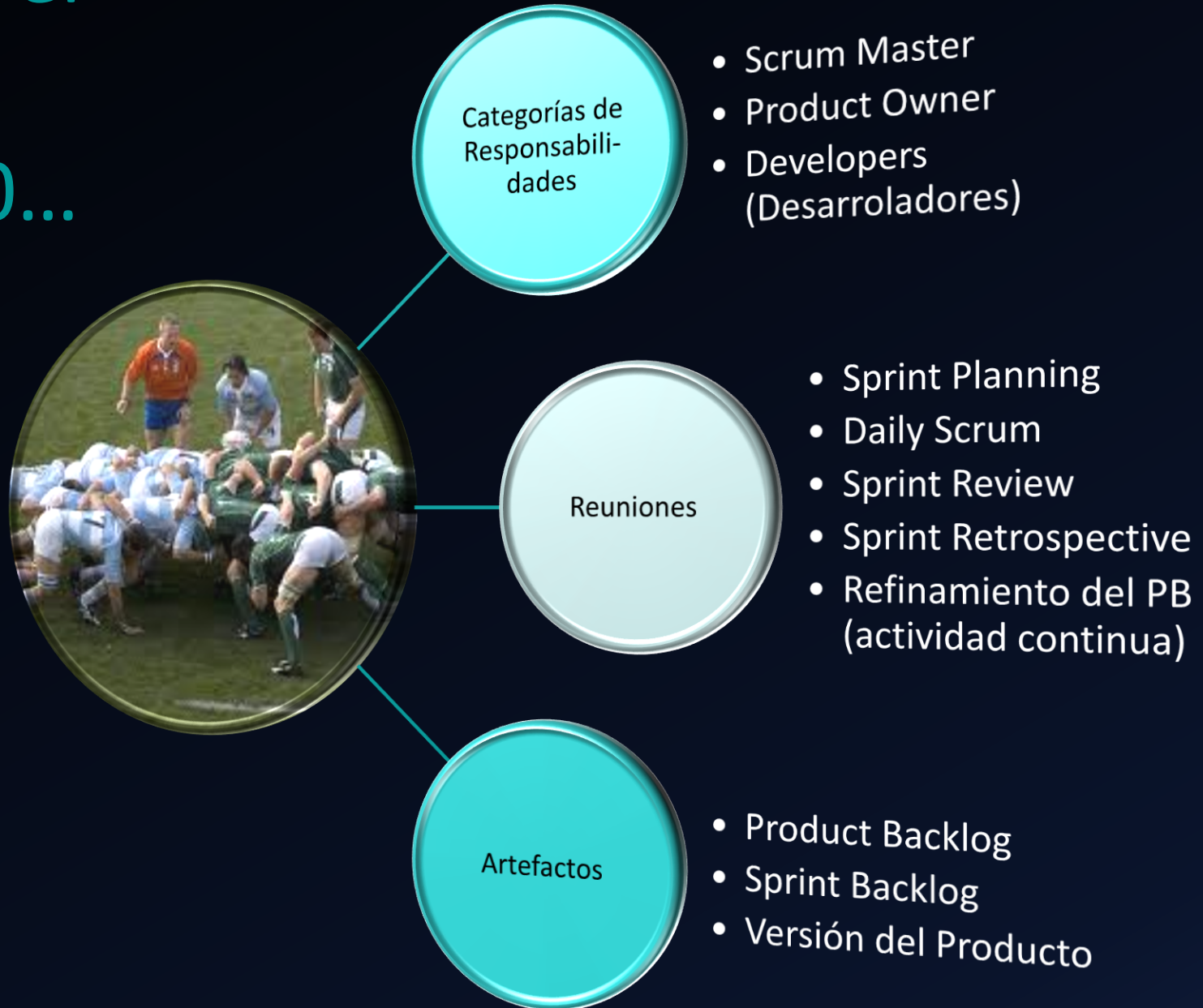
Inspection



Adaptation



# Resumiendo el Framework SCRUM 2020...



# Artefactos de Scrum



# Timebox en Scrum

## Timebox

Sprint: 1 mes o menos

Sprint Planning: 8 horas máximo para un Sprint de 1 mes

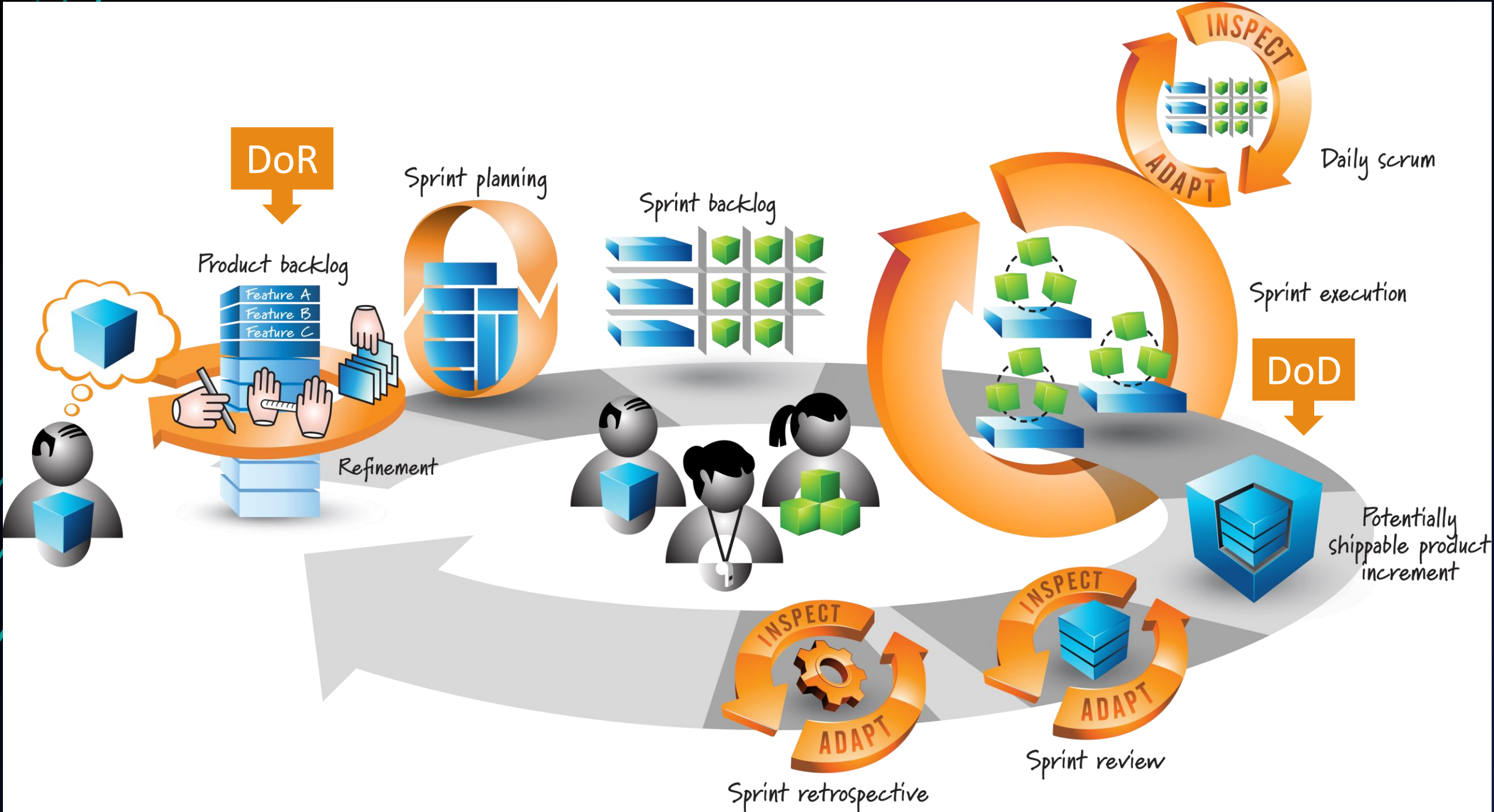
Daily Meeting: 15 minutos

Sprint Review: 4 horas máximo para un Sprint de 1 mes

Sprint Retrospective: 3 horas máximo para un Sprint de 1 mes

Refinamiento del PB: 10% del tiempo de Sprint

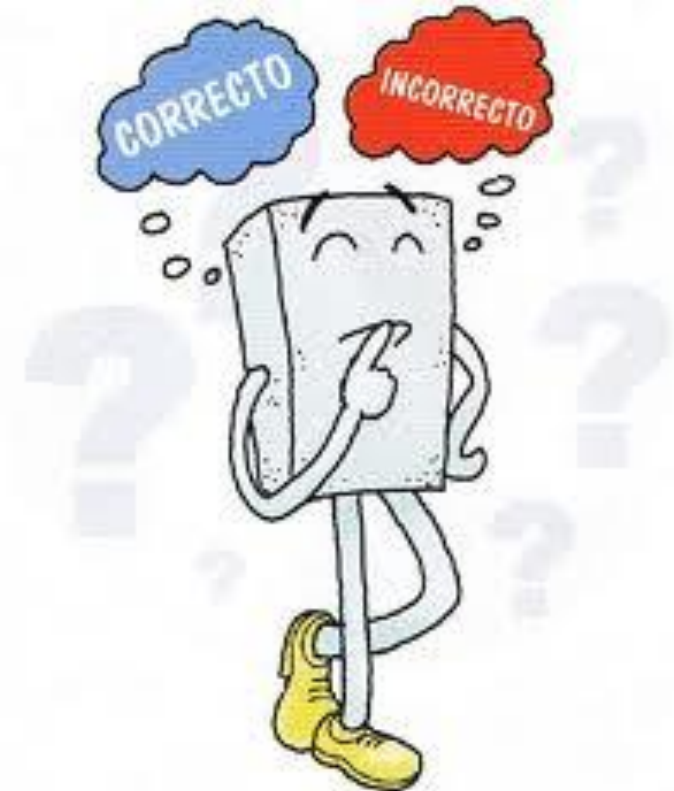




## Definición de “Listo” (Ready)

- ☐ Valor de negocio claramente expresada.
- ☐ Detalles suficientemente comprendidos por el Equipo de forma tal que puedan tomar una decisión informada sobre si pueden completar **el ítem del product Backlog (PBI)**.
- ☐ Dependencias identificadas y no hay dependencias externas que puedan impedir que el PBI se complete.
- ☐ El equipo ha sido asignado adecuadamente para completar el PBI.
- ☐ El PBI ha sido debidamente estimado y es lo suficientemente pequeño para ser completado en un Sprint.
- ☐ Los criterios de aceptación son claros y testeables.
- ☐ Los criterios de performance si hay, son claros y testeables.
- ☐ El equipo comprende como mostrar el PBI en la Sprint Review.

16



| Definición de Hecho (DONE) |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>   | Diseño revisado                      |
| <input type="checkbox"/>   | Código Completo                      |
| <input type="checkbox"/>   | Código refactorizado                 |
| <input type="checkbox"/>   | Código con formato estándar          |
| <input type="checkbox"/>   | Código Comentado                     |
| <input type="checkbox"/>   | Código en el repositorio             |
| <input type="checkbox"/>   | Código Inspeccionado                 |
| <input type="checkbox"/>   | Documentación de Usuario actualizada |
| <input type="checkbox"/>   | Probado                              |
| <input type="checkbox"/>   | Prueba de unidad hecha               |
| <input type="checkbox"/>   | Prueba de integración hecha          |
| <input type="checkbox"/>   | Prueba de sistema hecha              |
| <input type="checkbox"/>   | Cero defectos conocidos              |
| <input type="checkbox"/>   | Prueba de Aceptación realizada       |
| <input type="checkbox"/>   | En los servidores de producción      |

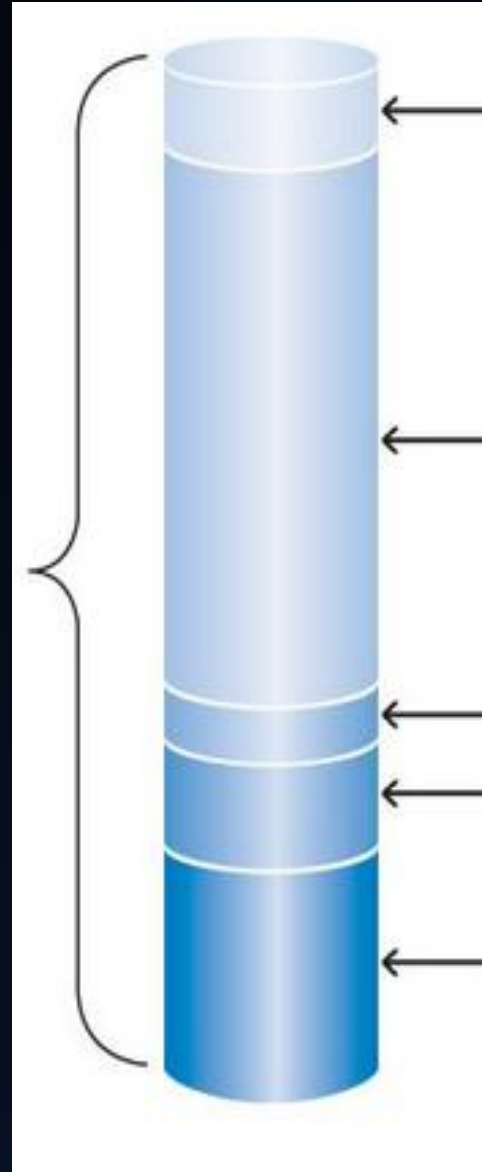




# Capacidad del Equipo en un Sprint

18

**Capacidad total  
del SPRINT**



Buffer del Sprint

Capacidad de trabajo en los PBI's

Tiempo fuera del personal

Otros compromisos externos: soporte,  
mantenimiento, trabajo en otros proyectos

Otras actividades del sprint: sprint Planning,  
sprint Review, retrospective, grooming

# Cálculo de Capacidad del Equipo en un Sprint

| Persona | Días disponibles<br>(sin tiempo personal) | Días para otras actividades<br>Scrum | Horas por día | Horas de Esfuerzo disponibles |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Jorge   | 10                                        | 2                                    | 4-7           | 32-56                         |
| Betty   | 8                                         | 2                                    | 5-6           | 30-36                         |
| Simón   | 8                                         | 2                                    | 4-6           | 24-36                         |
| Pedro   | 9                                         | 2                                    | 2-3           | 14-21                         |
| Raúl    | 10                                        | 2                                    | 5-6           | 40-48                         |
| Total   |                                           |                                      |               | 140-197                       |

# Ambiente de trabajo

- Abierto
  - El silencio absoluto es un mal signo
- Pizarrones
- El equipo define sus horarios

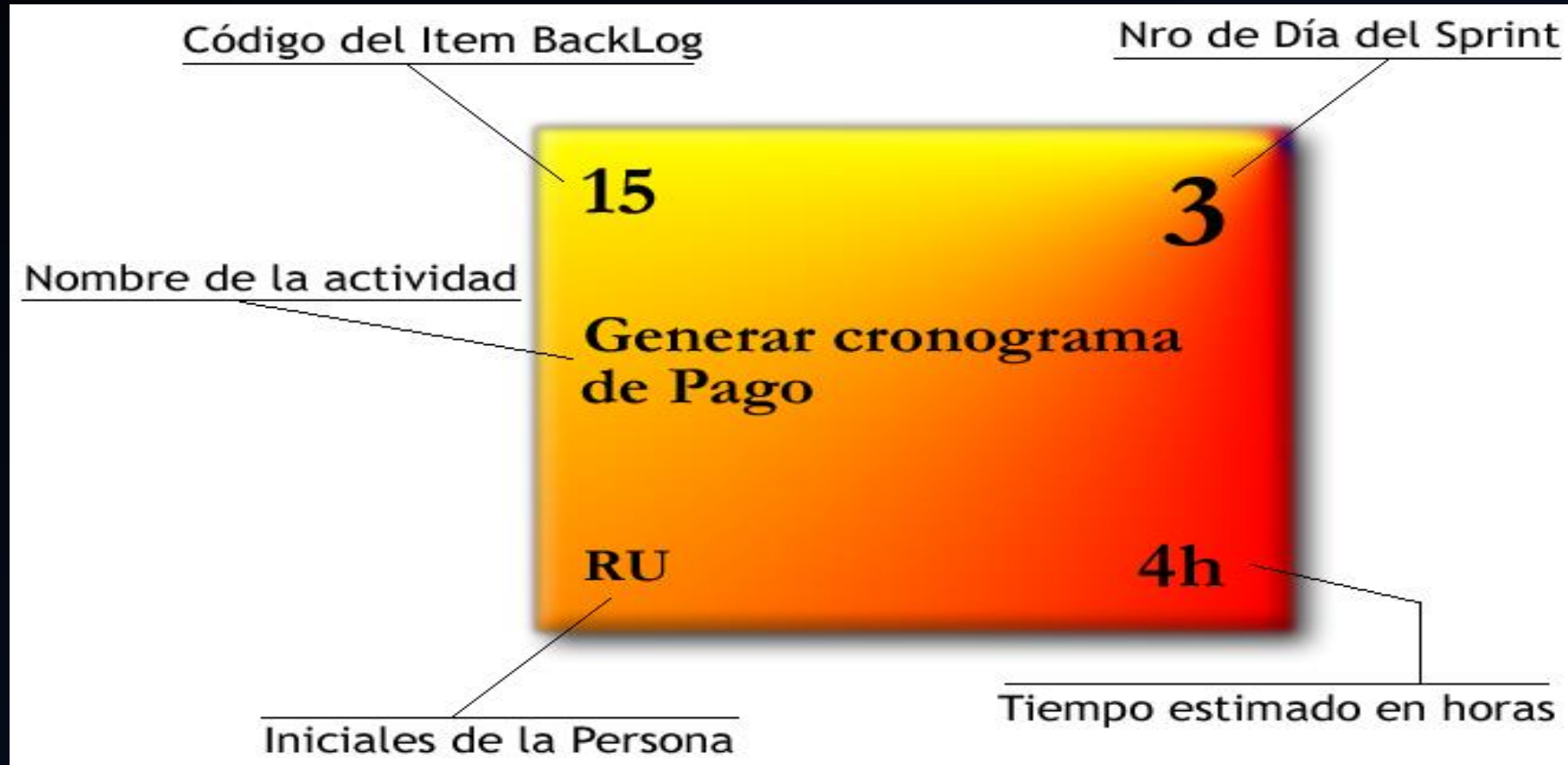




# Herramientas de Scrum



# Taskboard



# Taskboard

| Story                       | To Do            |                  | In Process          | To Verify           | Done                |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| As a user, I...<br>8 points | Code the...<br>9 | Test the...<br>8 | Code the...<br>DC 4 | Test the...<br>SC 6 | Code the...<br>D    |
|                             | Code the...<br>2 | Code the...<br>8 | Test the...<br>SC 8 |                     | Test the...<br>SC 8 |
|                             | Test the...<br>8 | Test the...<br>4 |                     |                     | Test the...<br>SC   |
| As a user, I...<br>5 points | Code the...<br>8 | Test the...<br>8 | Code the...<br>DC 8 |                     | Test the...<br>SC   |
|                             | Code the...<br>4 | Code the...<br>6 |                     |                     | Test the...<br>SC 6 |
|                             |                  |                  |                     |                     |                     |



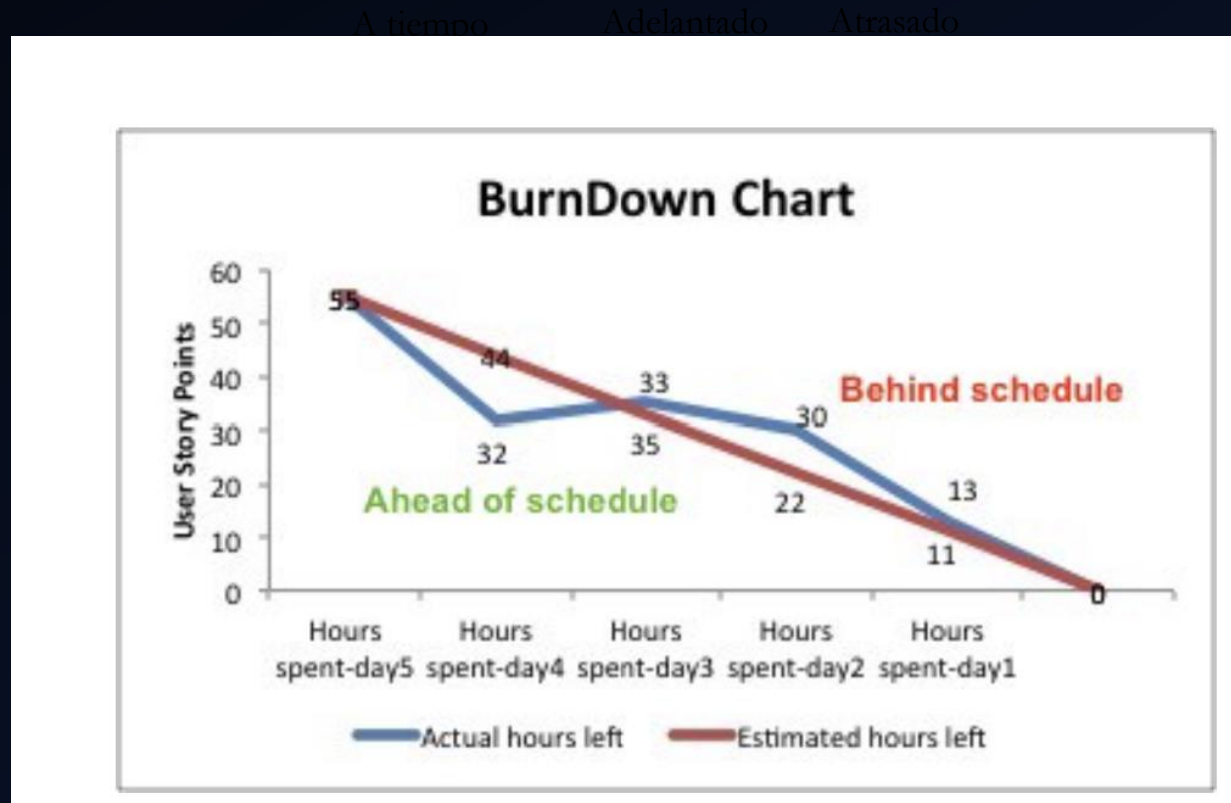
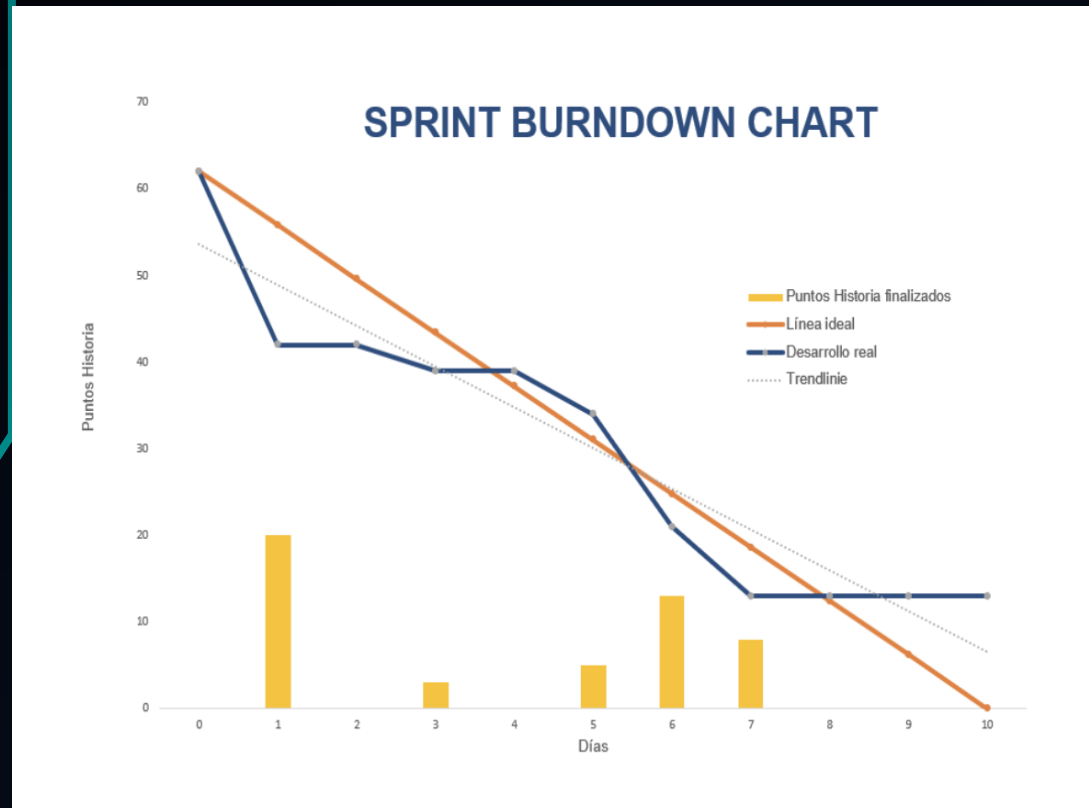
# BUENA GRANULARIDAD



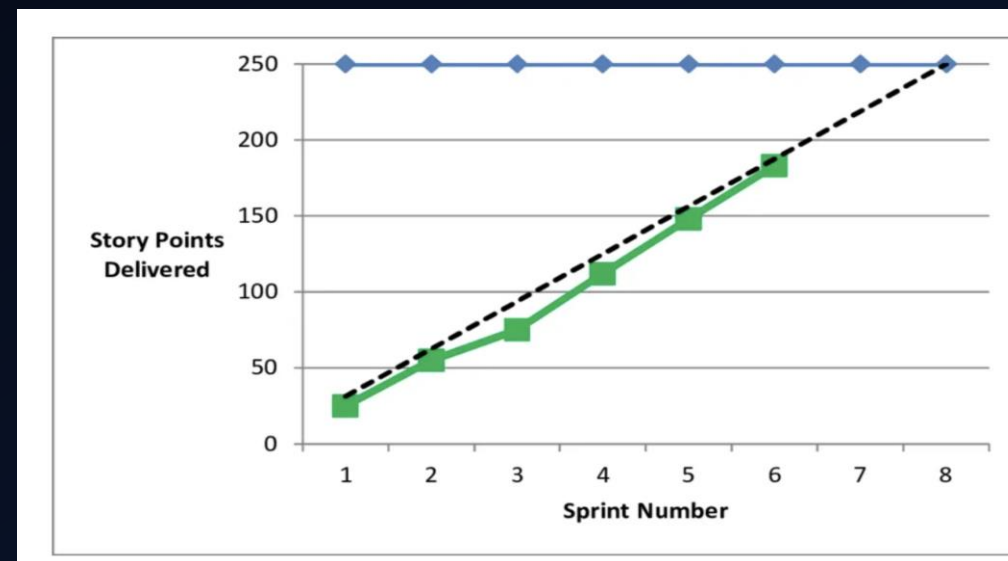
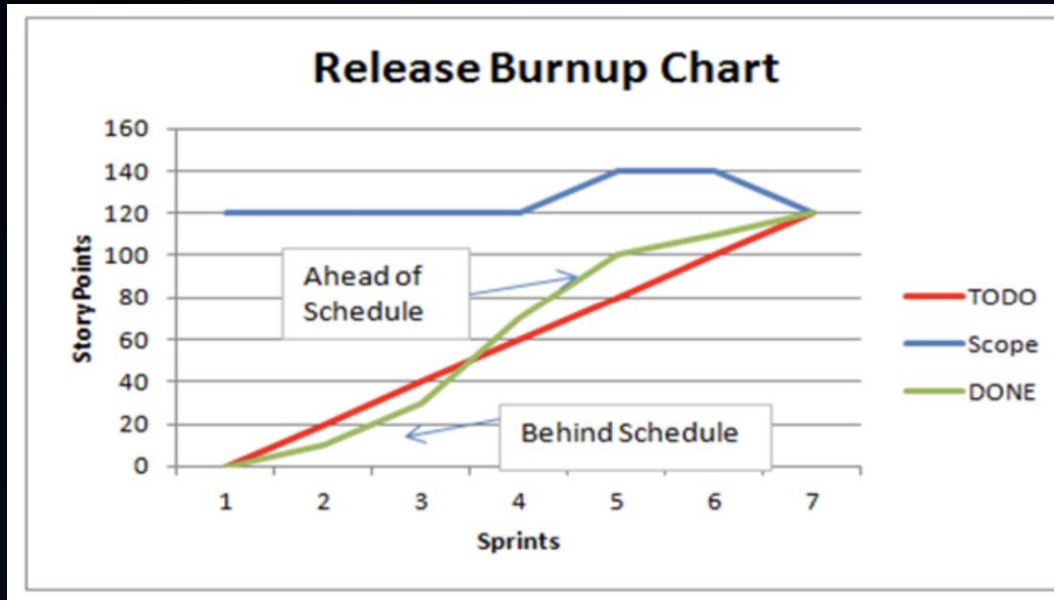
# MALA GRANULARIDAD

# Sprint Burndown Charts

25



# Gráficos de Seguimiento del Producto

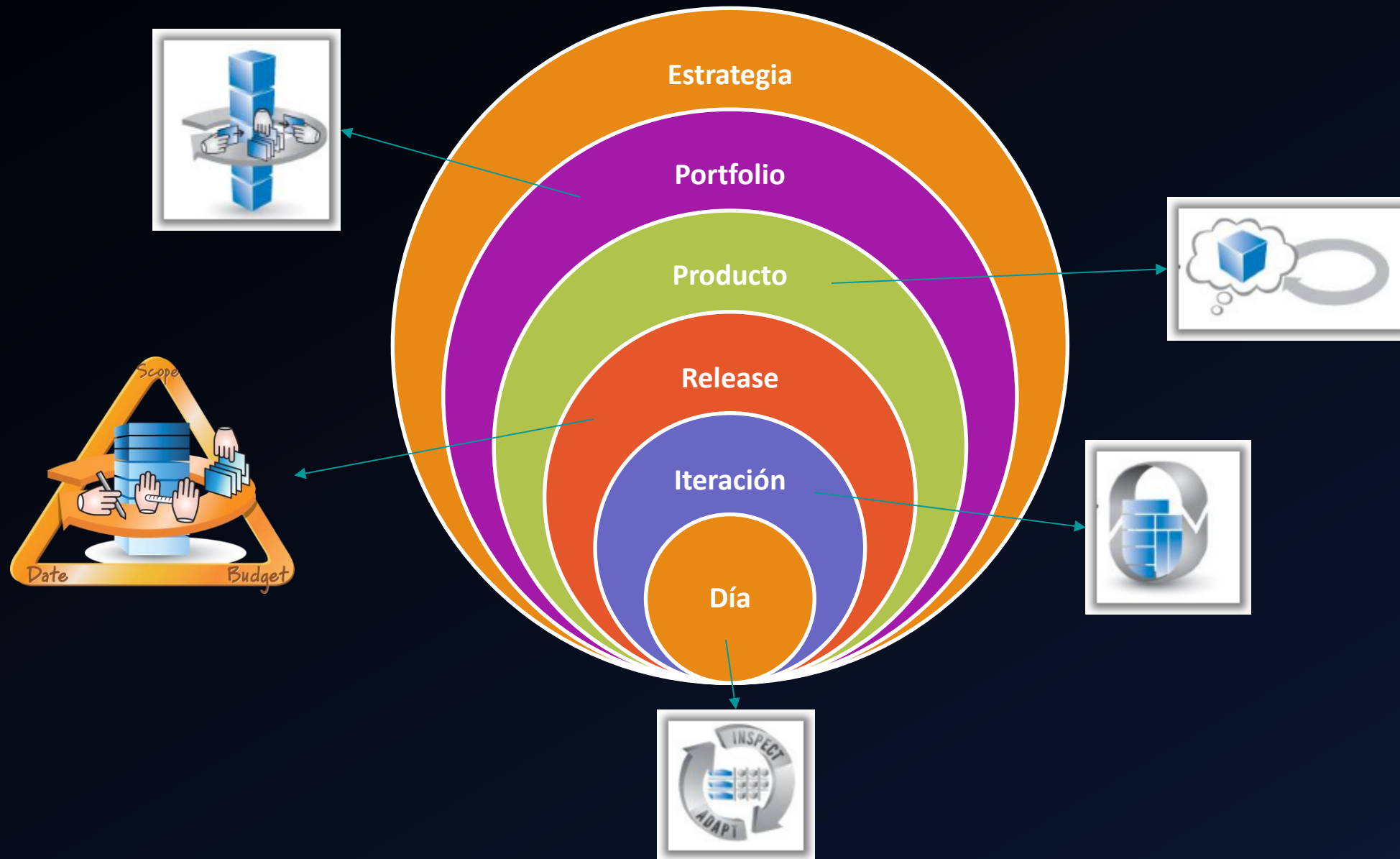




adapted from The Scrum Guide, 2020  
by Ken Schwaber & Jeff Sutherland



# Múltiples niveles de planificación

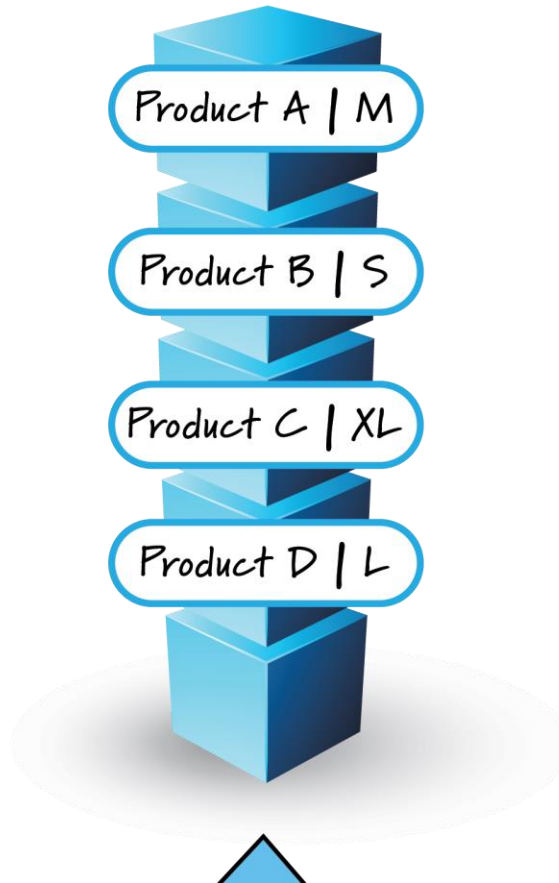


| Nivel            | Horizonte                            | Quién                                           | Foco                                                                                                                       | Entregable                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Portfolio</b> | 1 año o más                          | Stakeholders y Product Owners                   | Administración de un Portfolio de Producto                                                                                 | Backlog de Portfolio                                                                                  |
| <b>Producto</b>  | Arriba de varios meses o más         | Product Owner y Stakeholders                    | Visión y evolución del producto a través del tiempo                                                                        | Visión de Producto, Roadmap y características de alto nivel                                           |
| <b>Release</b>   | 3 (o menos) a 9 meses                | Equipo Scrum, Stakeholders                      | Balancear continuamente el valor de cliente y la calidad global con las restricciones de alcance, cronograma y presupuesto | Plan de Release                                                                                       |
| <b>Iteración</b> | Cada iteración (de 1 semana a 1 mes) | Equipo Scrum                                    | Que aspectos entregar en el siguiente sprint                                                                               | Objetivo del Sprint y Sprint Backlog                                                                  |
| <b>Día</b>       | Diaria                               | Equipo Scrum (al menos los que trabajan en IPB) | Cómo completar lo comprometido                                                                                             | Inspección del progreso actual y adaptación a la mejor forma de organizar el siguiente día de trabajo |

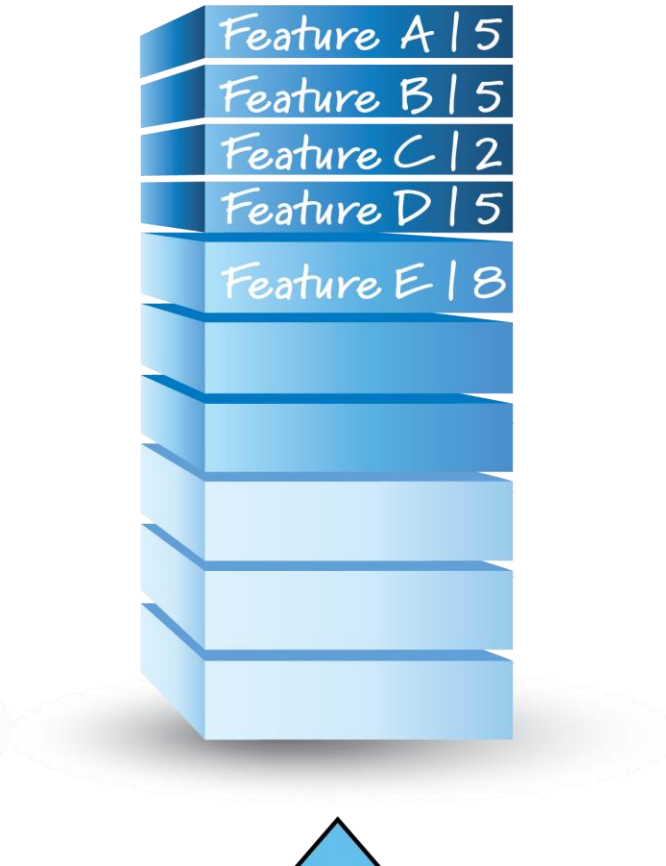


# ¿Qué y Cuándo estimar?

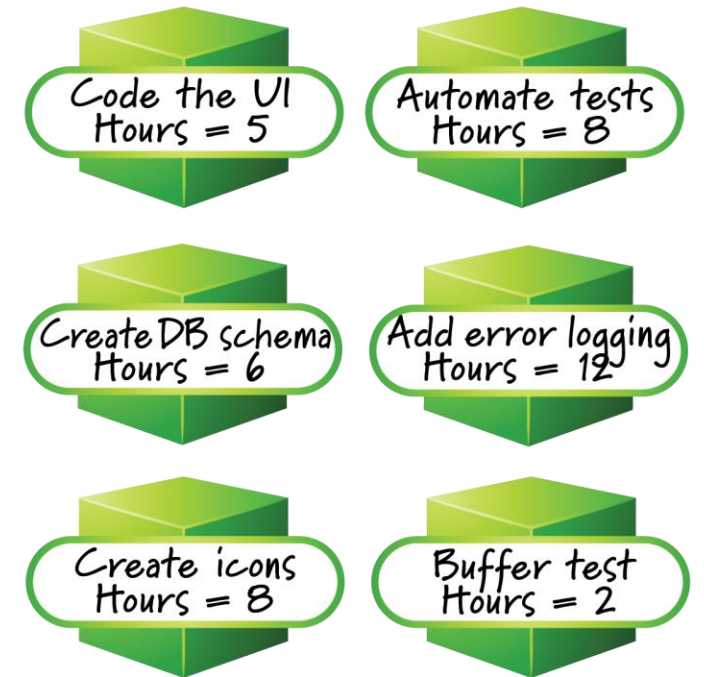
Portfolio backlog



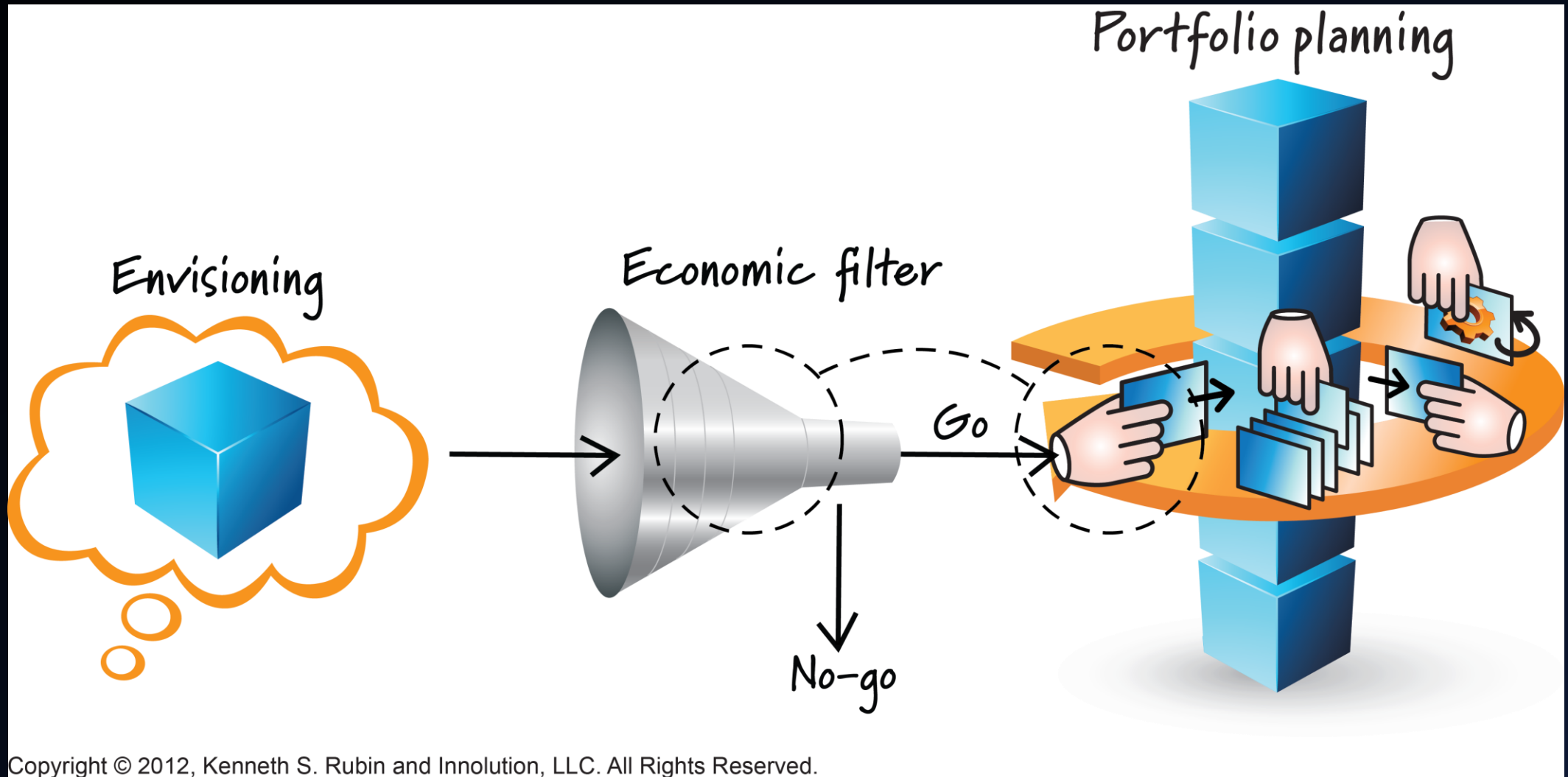
Product backlog



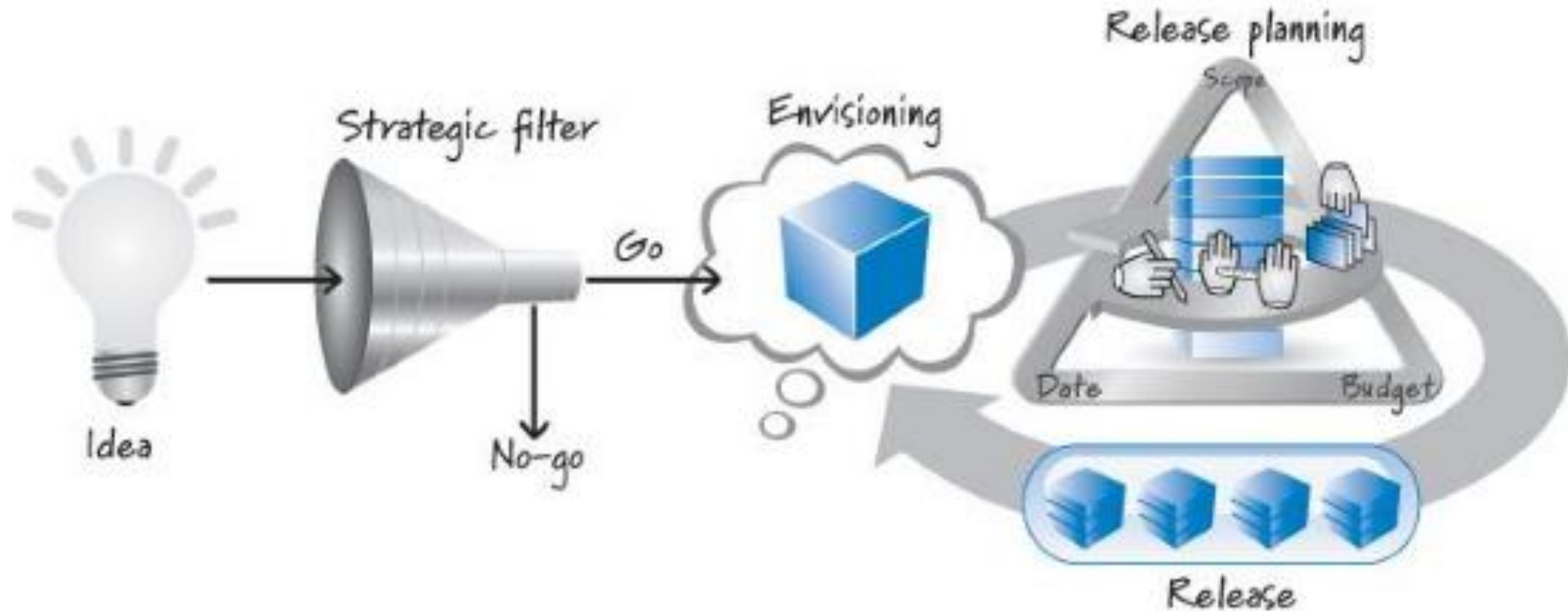
Sprint backlog tasks

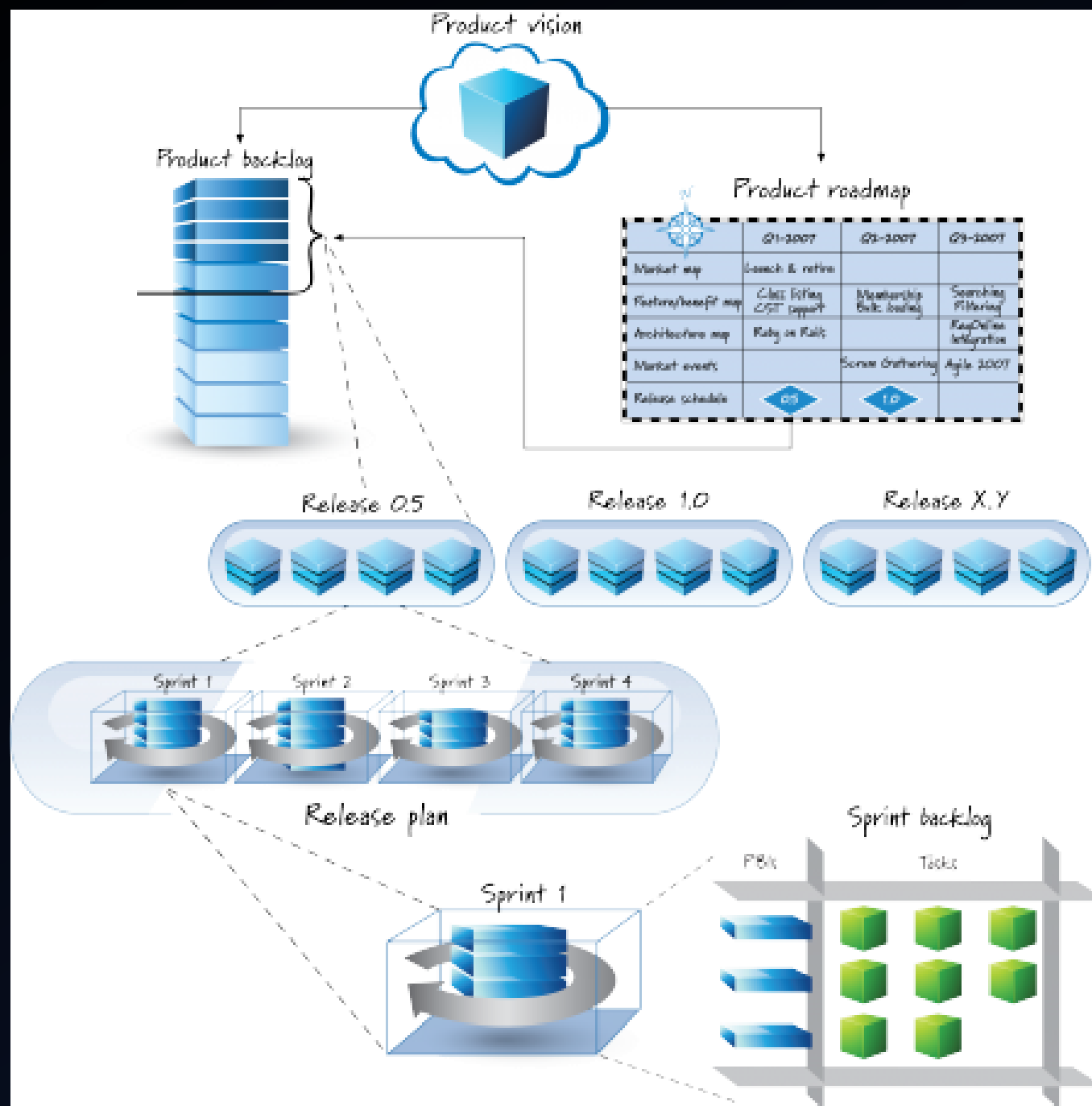


# Planificación de Portfolio



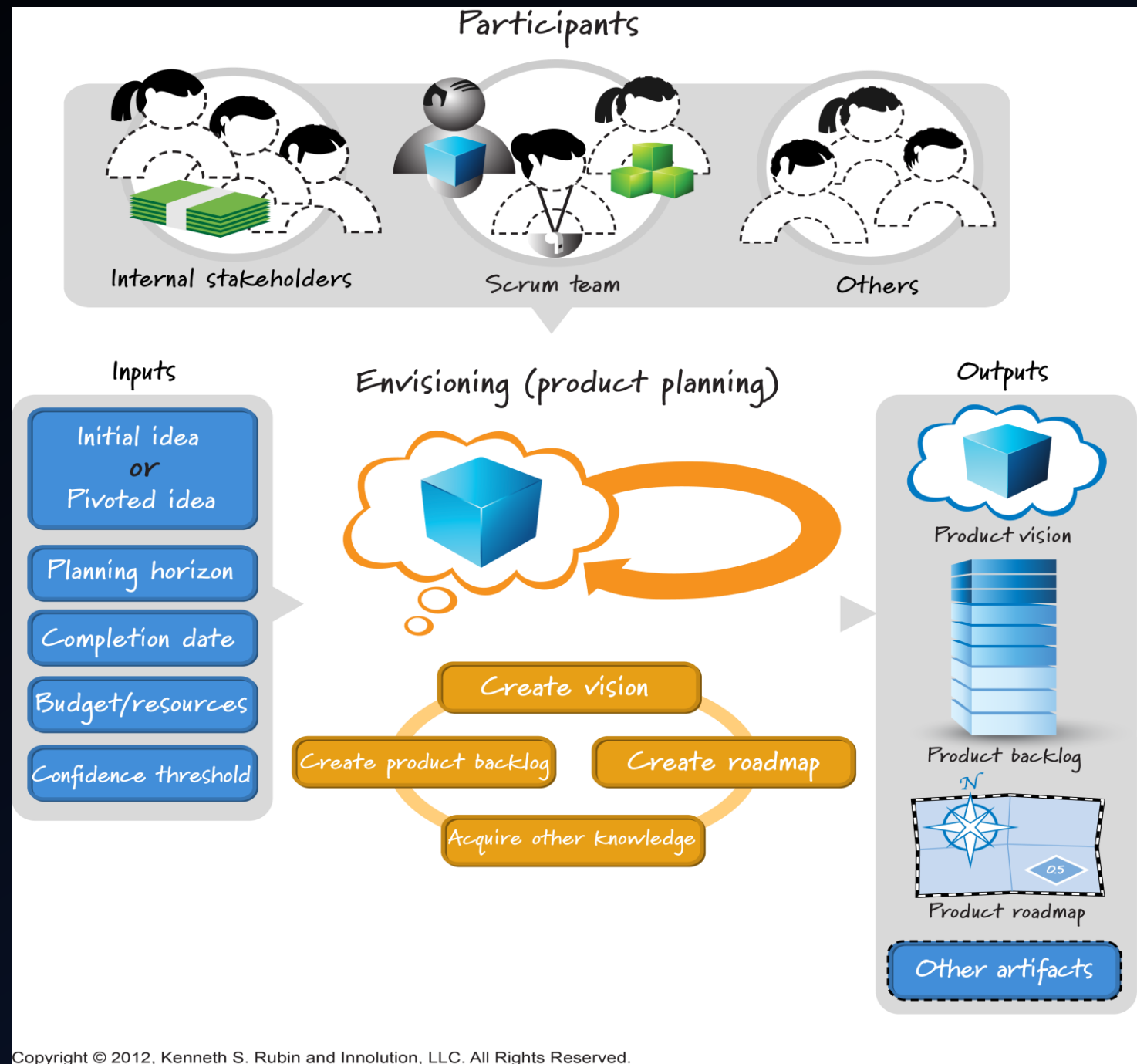
# Planificación de Producto



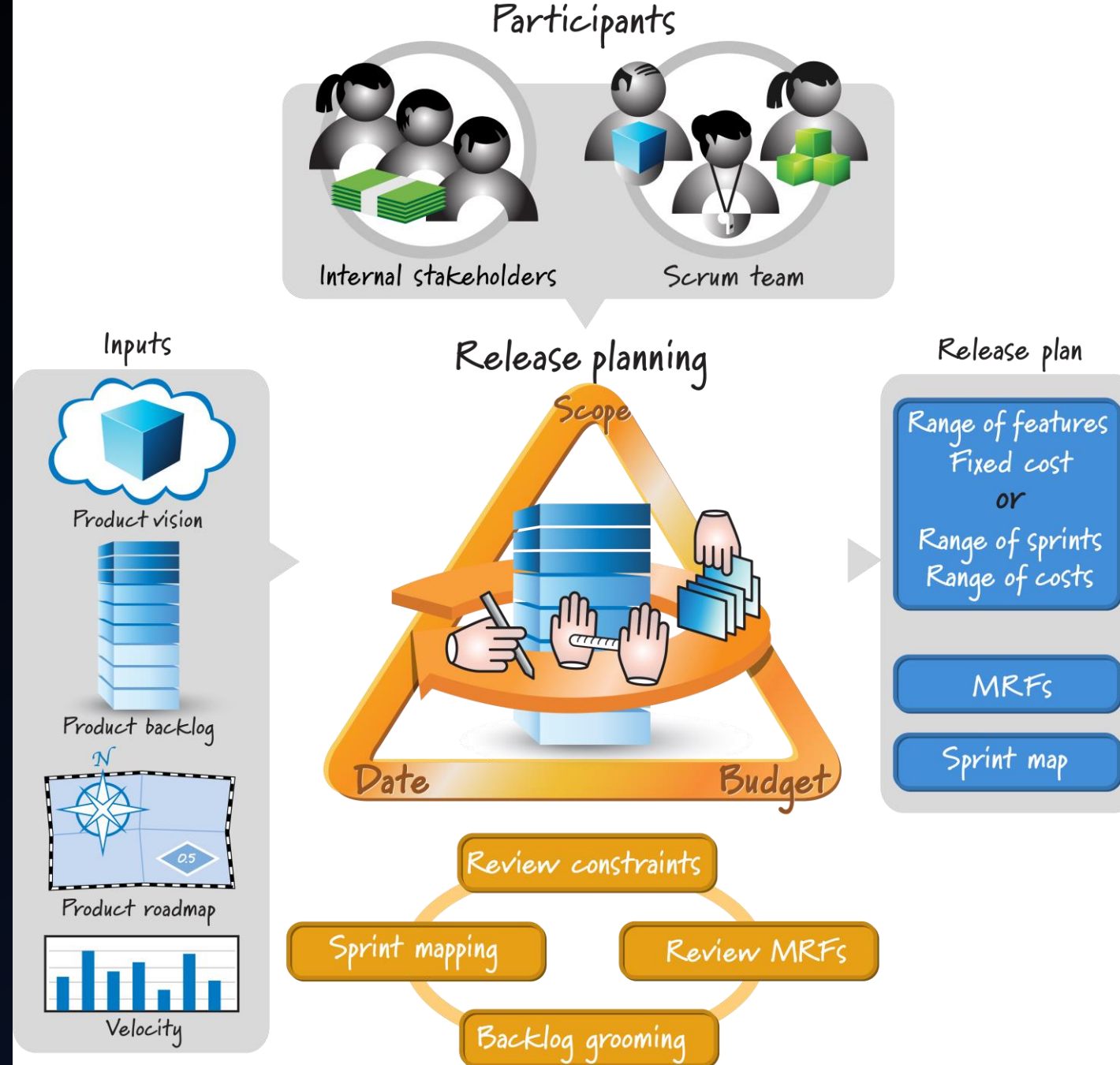




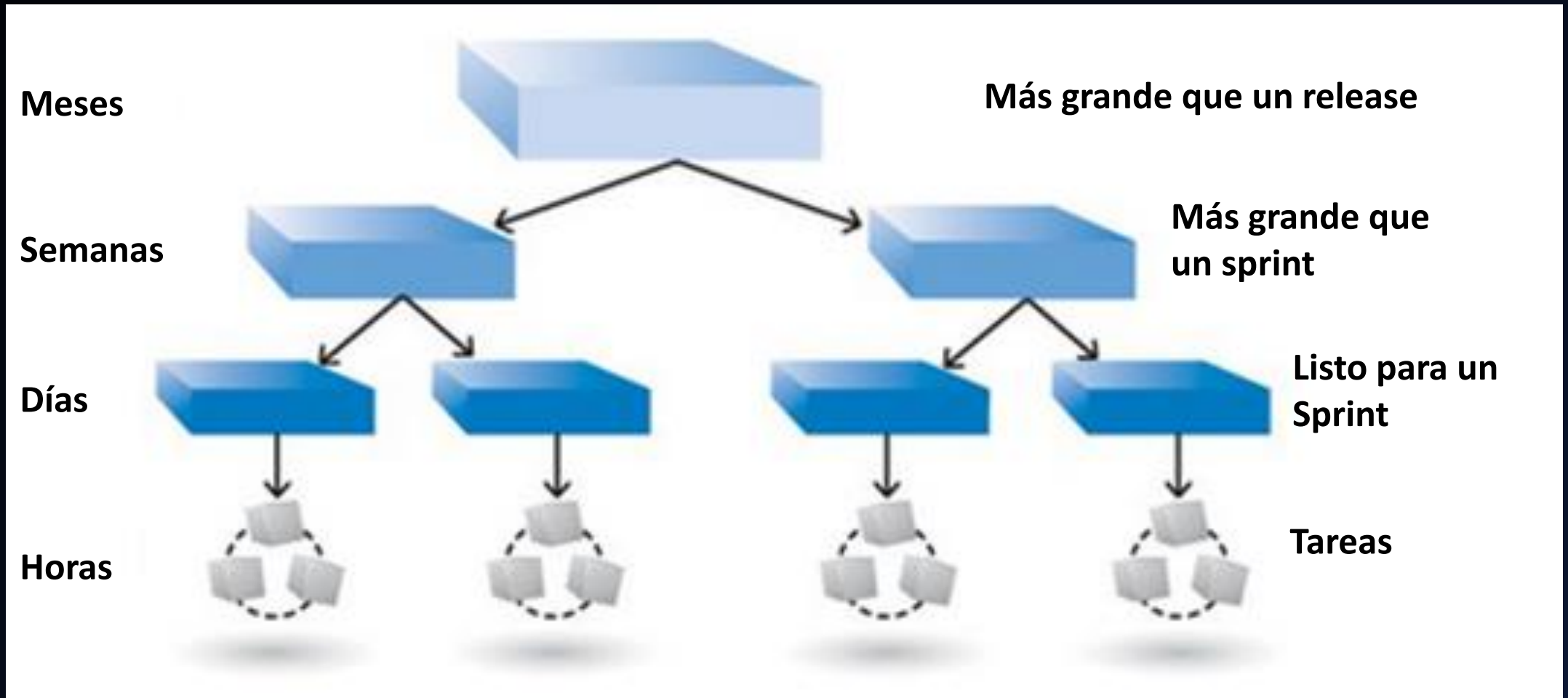
# Planificación de Producto



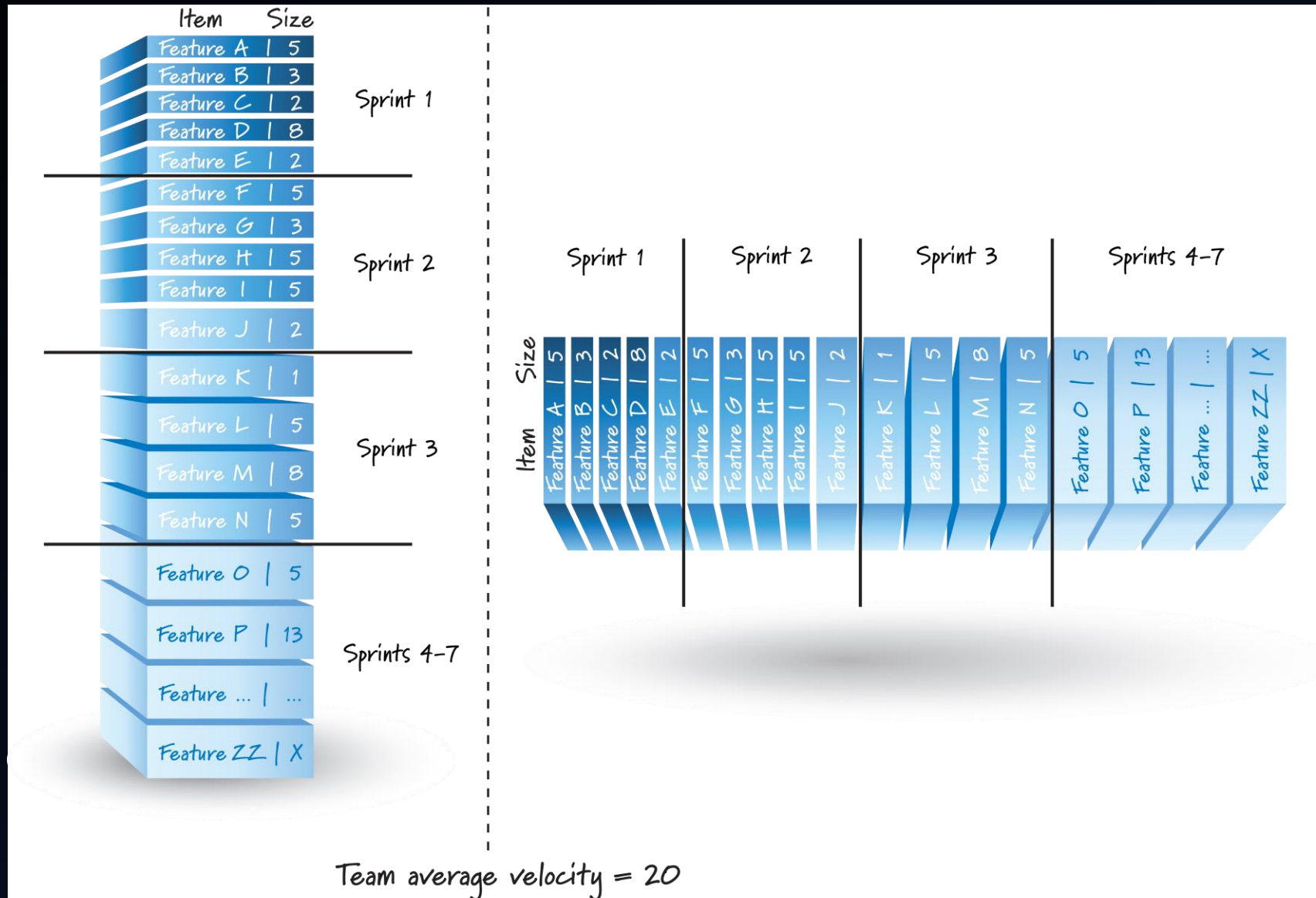
# Planificación de Release



# Niveles de granularidad distintos...

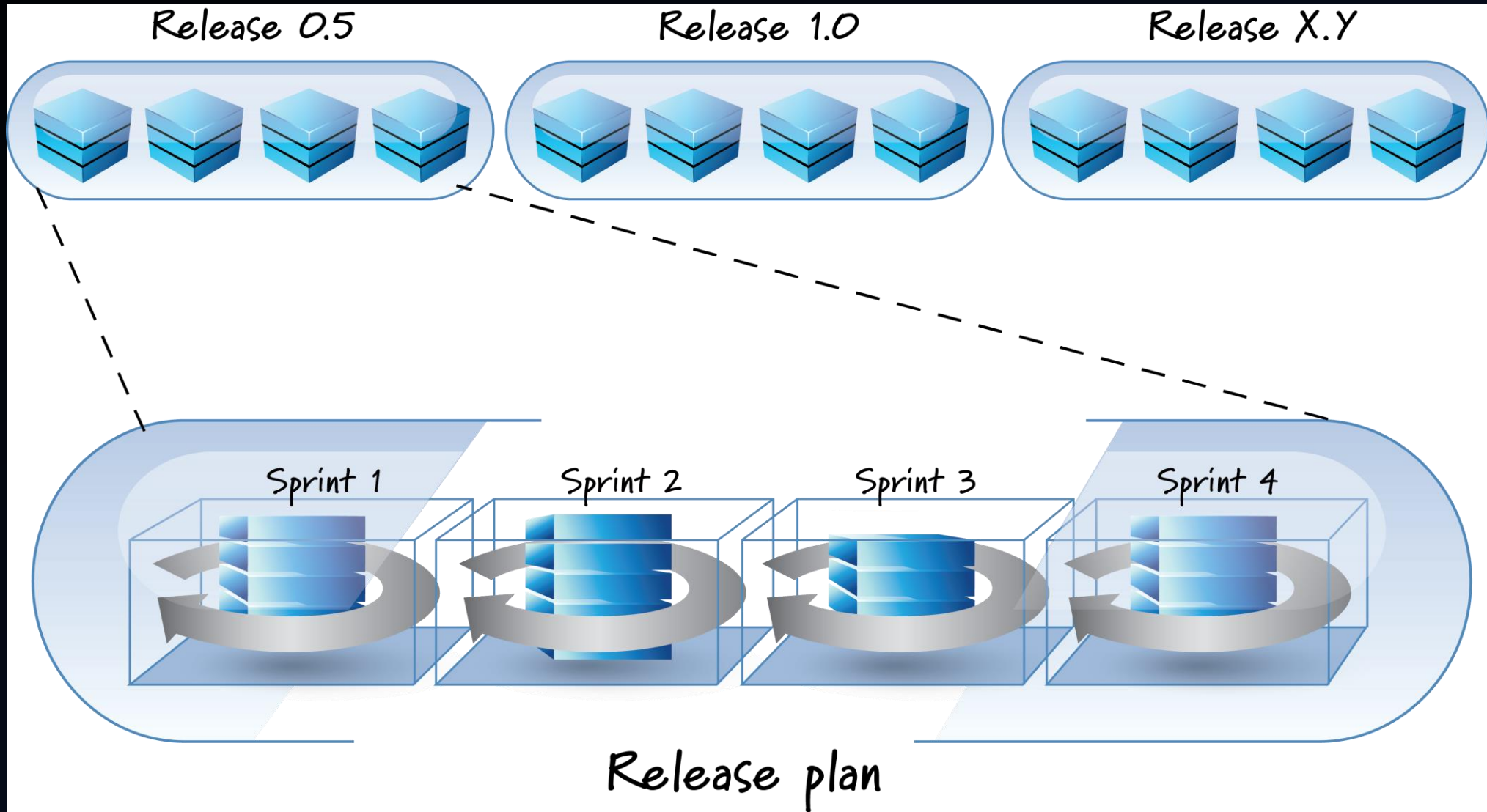


# Planificación de Release





# Releases y Sprints



# Cadencia de los Sprints



Release luego de múltiples sprints



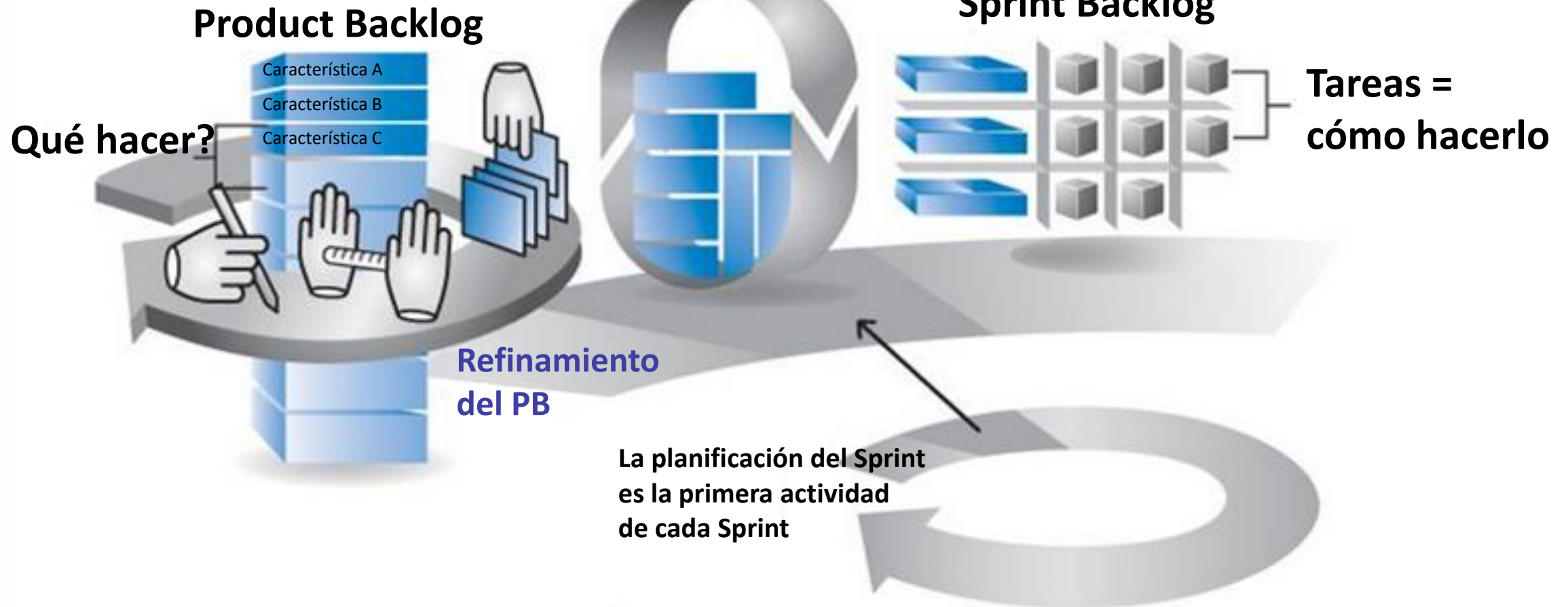
Release luego de cada sprint



Release luego de cada feature

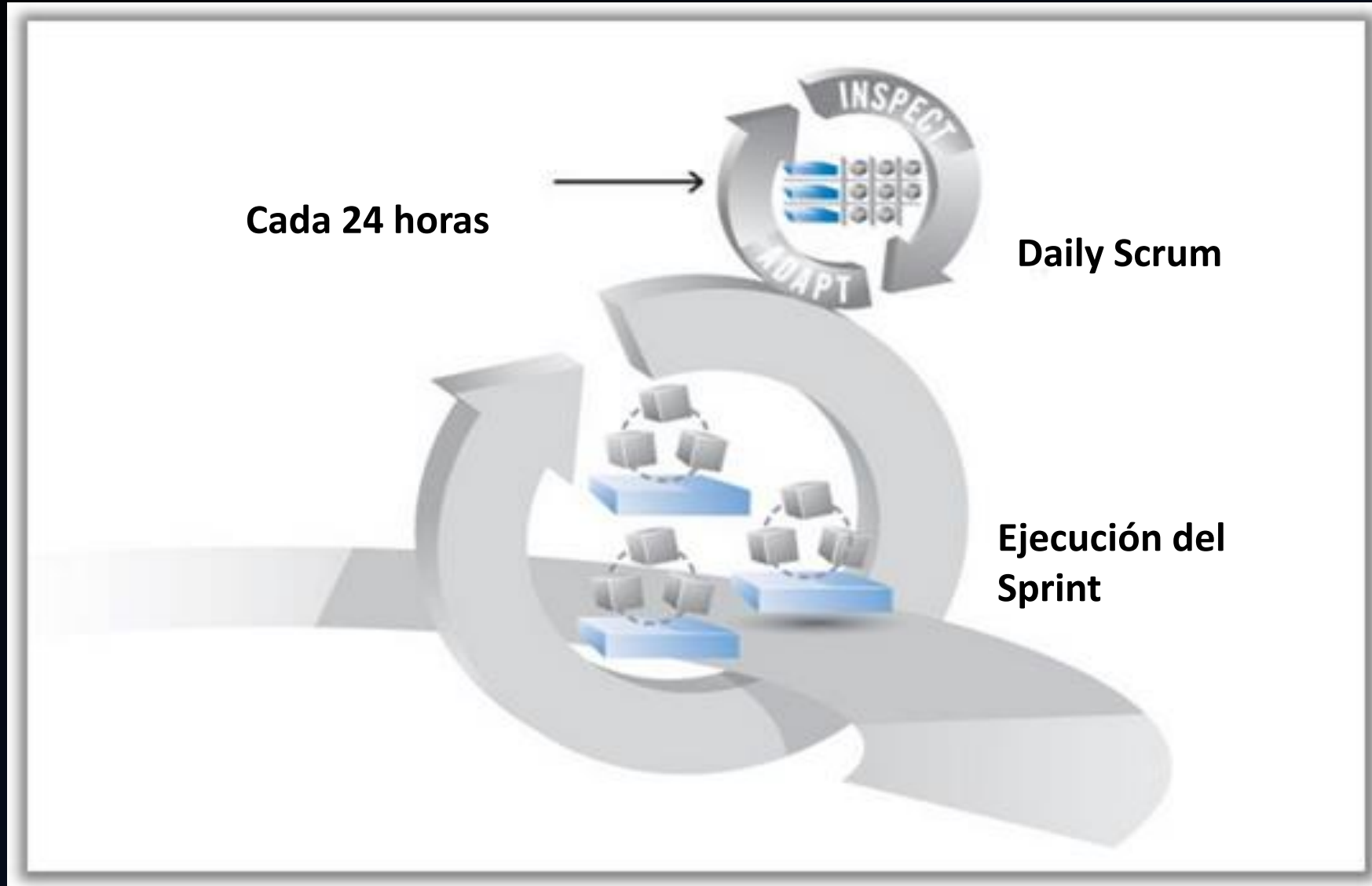
# Planificación de Iteración: Sprint Planning

## Planificación del Sprint



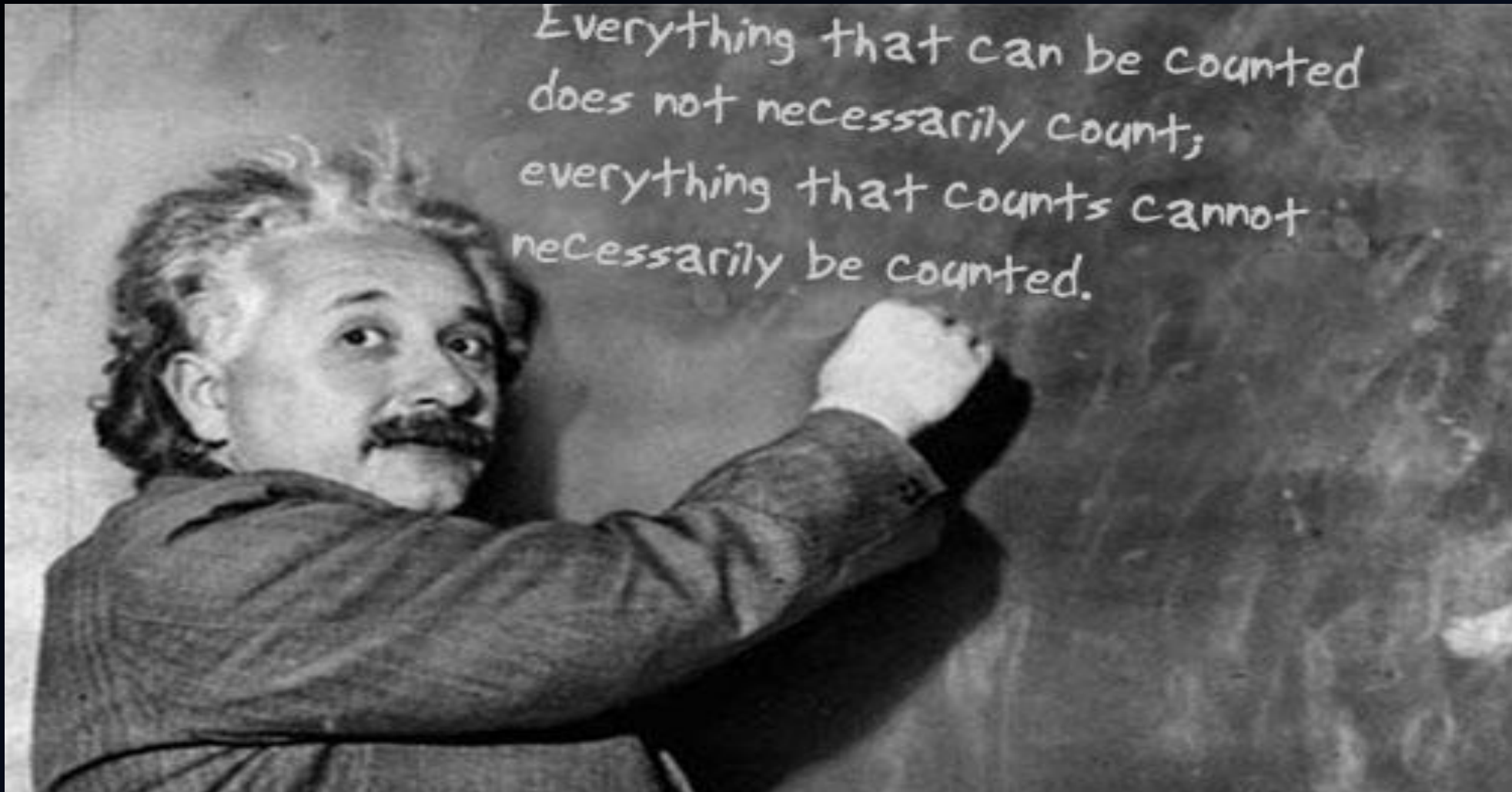
# Planificación Diaria: Daily Scrum

41





# Métricas en ambientes ágiles



# Regla de Oro Ágil sobre Métricas

La medición es una salida, no una actividad

Una filosofía minimalista  
sobre las Métricas:

Medir la que sea necesario  
*y nada más.*

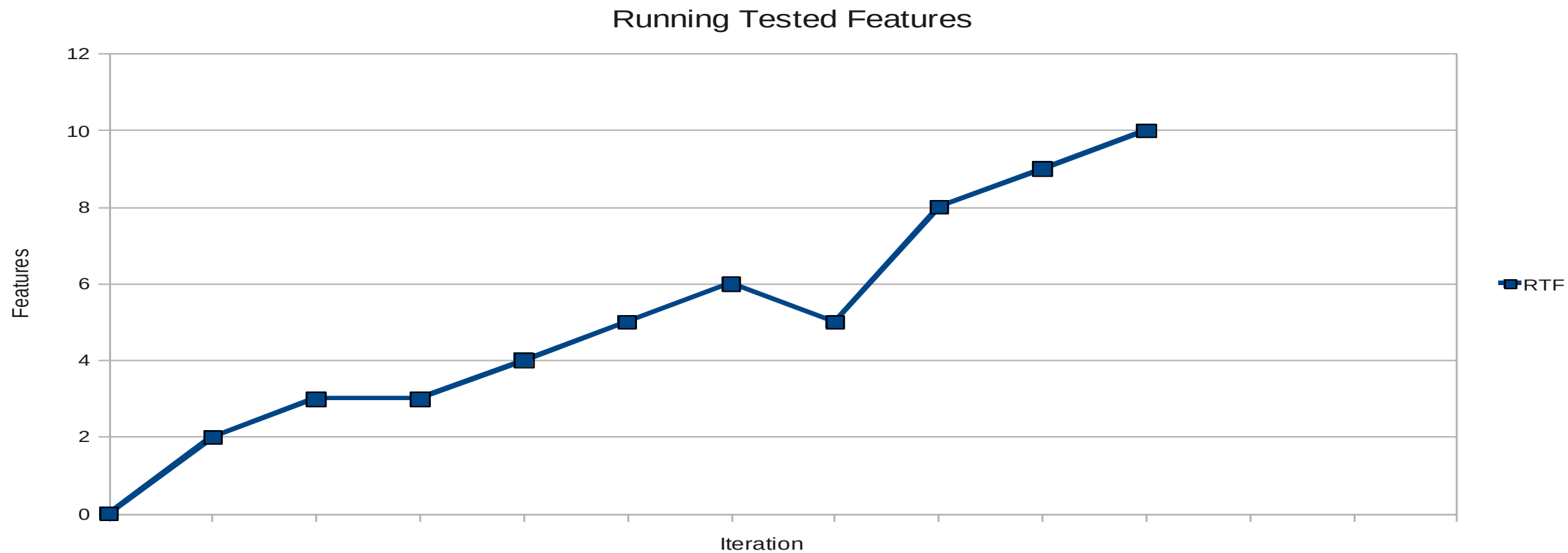
# Dos principios ágiles que guían la elección de las Métricas

“Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente por medio de entregas tempranas y continuas de software valioso.”

y

“El Software trabajando es la principal medida de progreso.”

# Running Tested Features (RTF)





# Capacidad

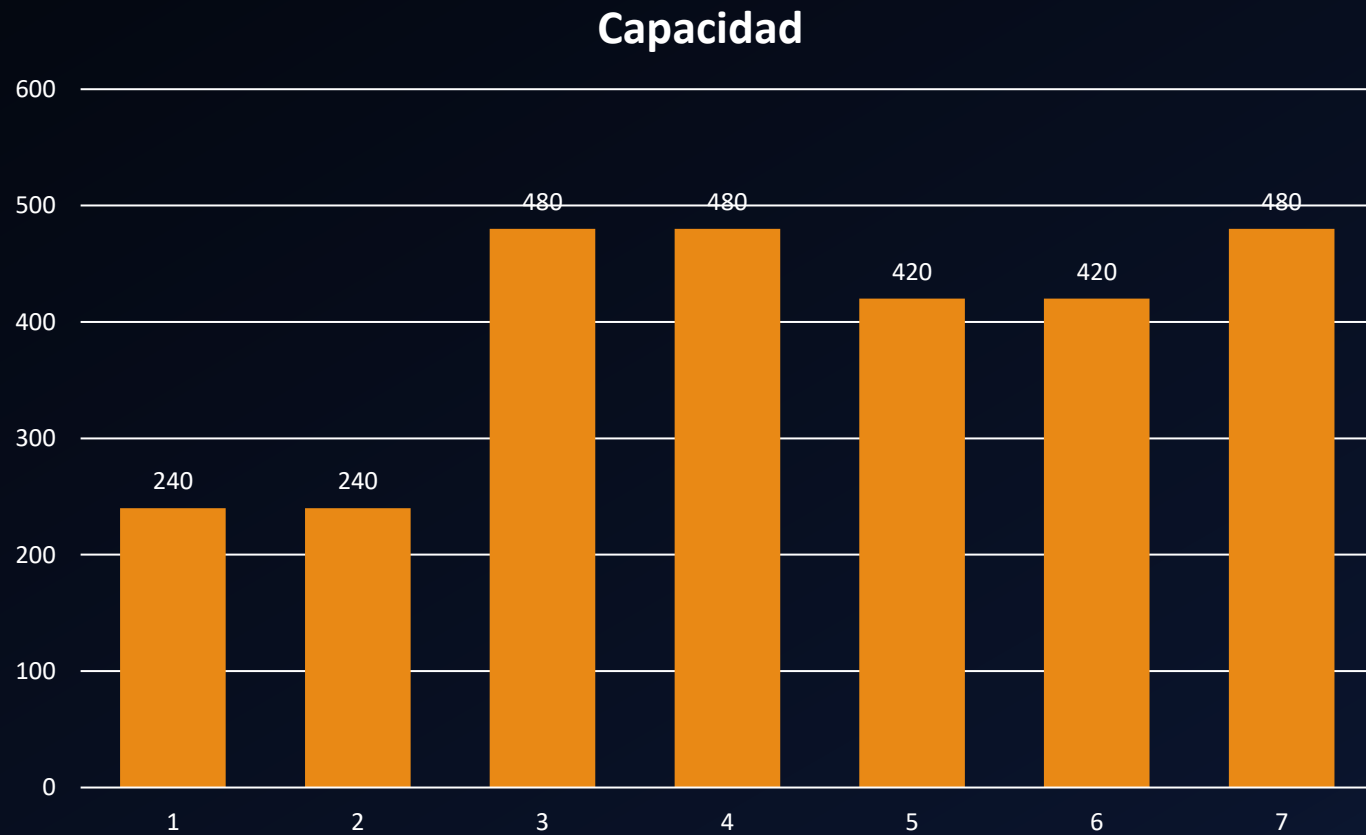
- **Horas de Trabajo Disponibles por día (WH) X Días Disponibles Iteración (DA) = Capacidad**

$$WH \times DA = \text{Capacidad}$$

- Ejemplo:
  - Equipo de 8 miembros
  - 4 miembros disponibles los 2 primeros sprints.
  - 1 miembro se casa en sprints 5 y 6
  - 6 horas de trabajo

# Capacidad

| Sprint             | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | Total |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Horas              | 240 | 240 | 480 | 480 | 420 | 420 | 480 | 2760  |
| Puntos de Historia | 30  | 30  | 45  | 60  | 58  | 52  | 60  | 335   |

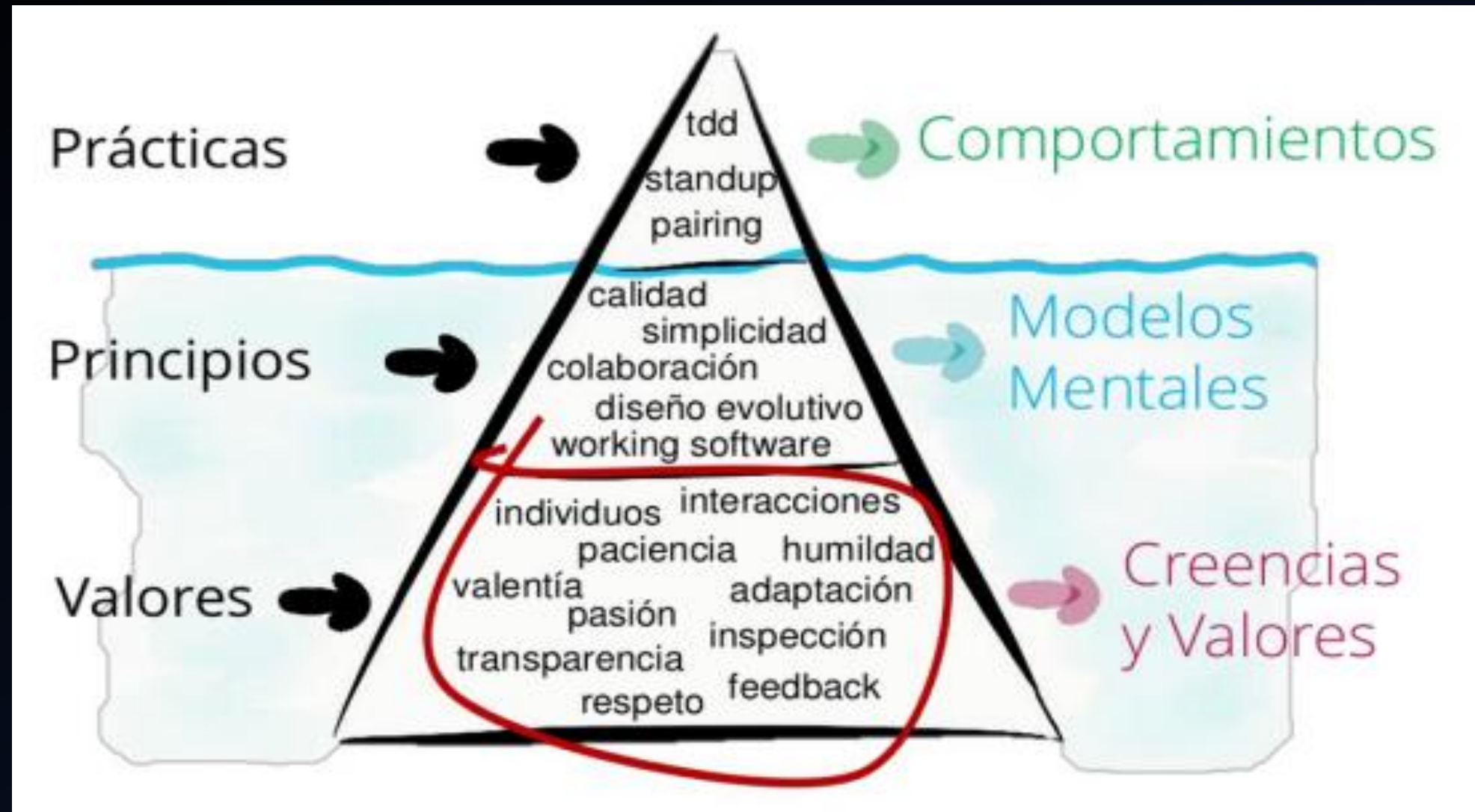


# Velocidad (Velocity)

- Velocidad/ Velocity es una medida (métrica) del progreso de un equipo. Se calcula sumando el número de story points (asignados a cada user story) que el equipo completa durante la iteración.
- Se cuentan los story points de las users Stories que están completas, no parcialmente completas.
- La Velocidad corrige los errores de estimación.

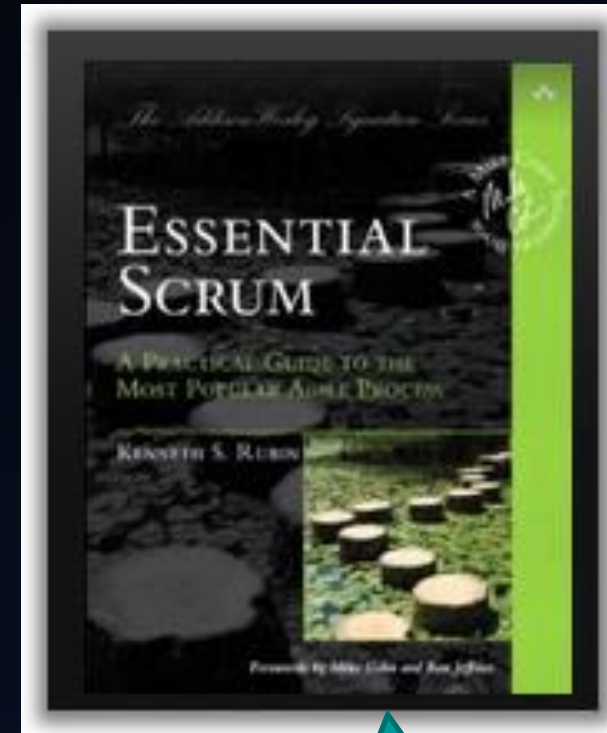
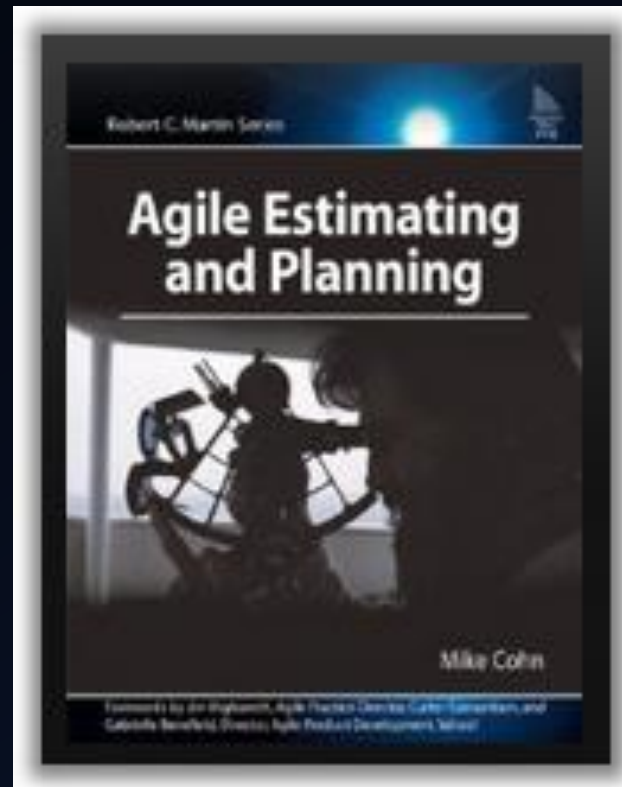
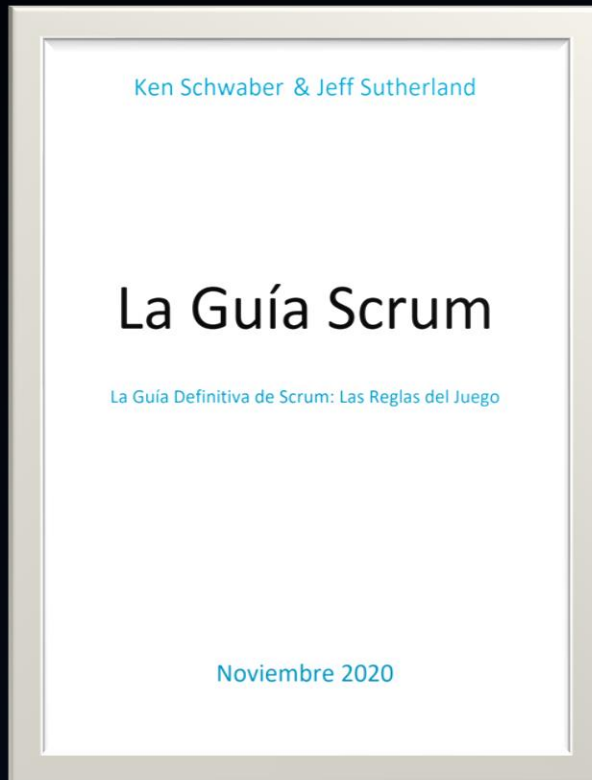


# RECORDEMOS.... ¿DÓNDE ESTÁ LA AGILIDAD?





# Bibliografía



Un agradecimiento especial por los gráficos que son de este libro 😊!!!